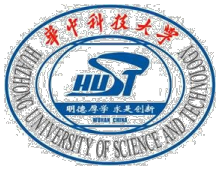
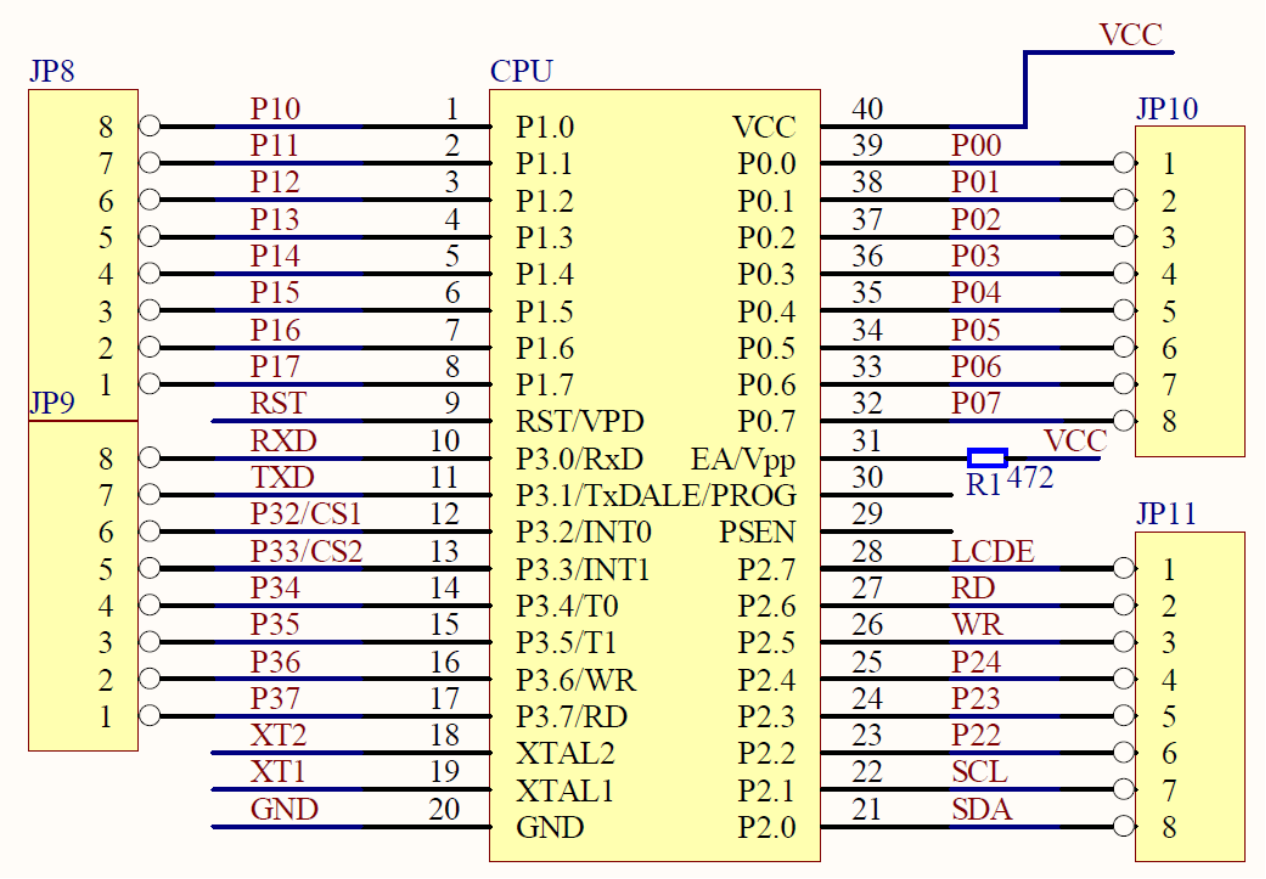
8051 并行接口及数码管试验

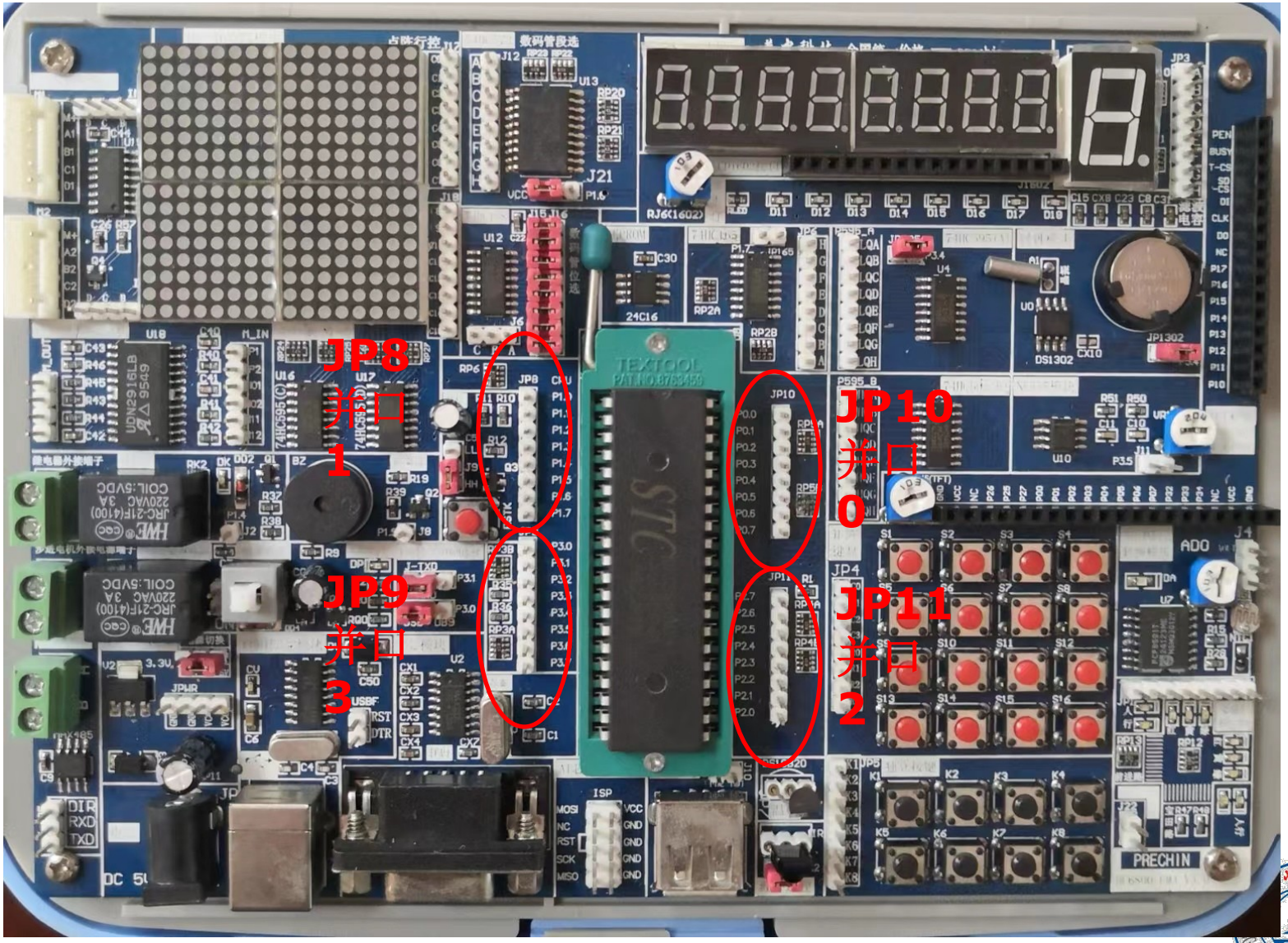


并行接口——概述

- **MCS-51 单片机有 P0 、 P1 、 P2 、 P3 四个 8 位双向 I/O 口，每个端口可以按字节输入或输出，也可以按位进行输入或输出，四个口共 32 根 I/O 线**



并行接口——概述



并行接口——概述

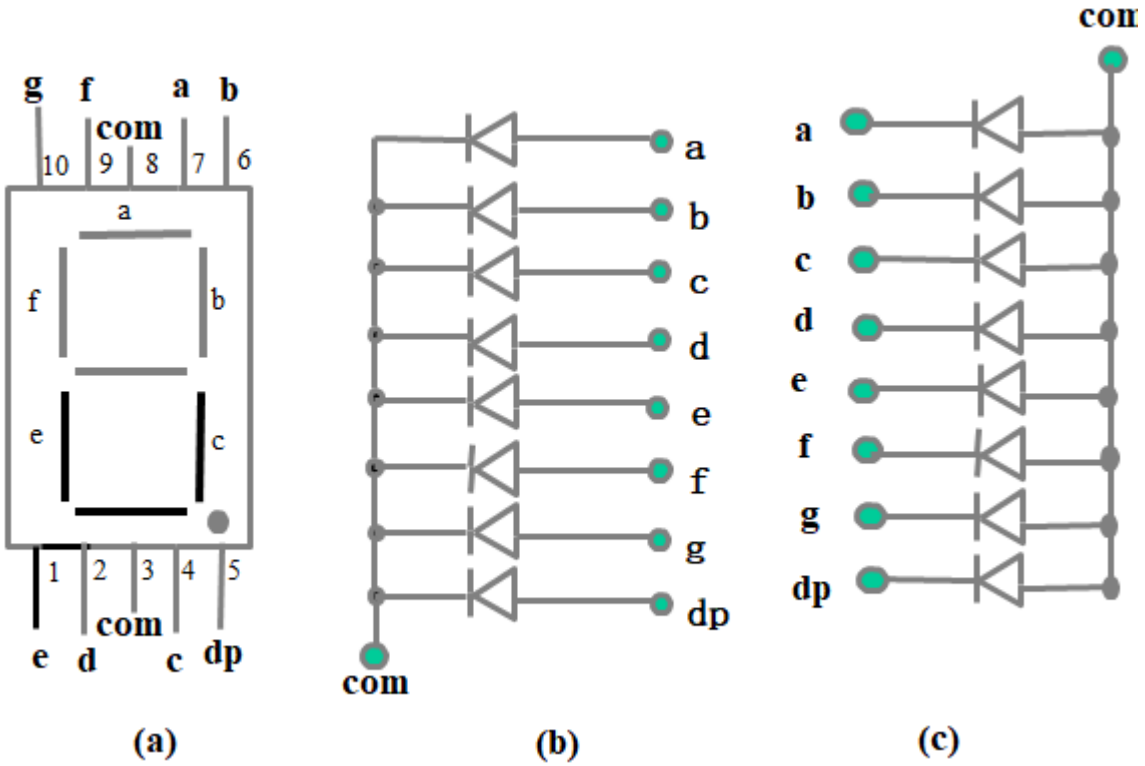
- 大多数并口信号具有复用功能，如：

P1.0	T2引脚，定时/计数器2外部计数脉冲输入
P1.1	T2EX引脚，定时/计数器2触发和方向控制
P1.5	MOSI引脚，在系统编程数据输入
P1.6	MISO引脚，在系统编程数据输出
P1.7	SCK引脚，在系统编程时钟输入

端口引脚	第 二 功 能
P3.0	RXD （串行输入线）
P3.1	TXD （串行输出线）
P3.2	$\overline{\text{INT0}}$（外部中断0输入线）
P3.3	$\overline{\text{INT1}}$ （外部中断1输入线）
P3.4	T0 （定时器0外部计数脉冲输入）
P3.5	T1 （定时器1外部计数脉冲输入）
P3.6	$\overline{\text{WR}}$（外部数据存储器写选通信号输入）
P3.7	$\overline{\text{RD}}$ （外部数据存储器读选通信号输入）

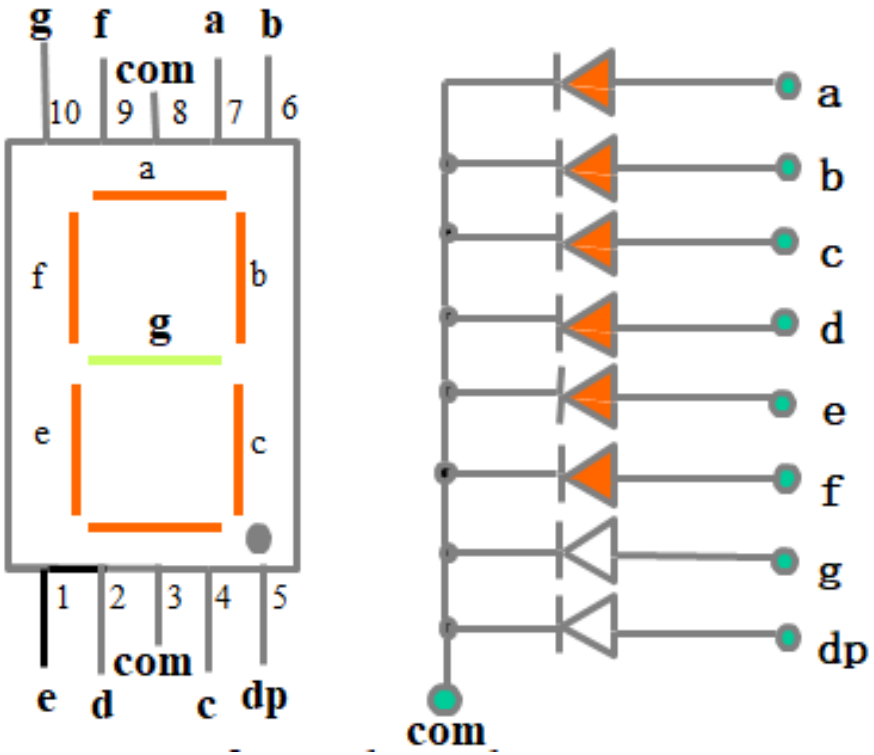
并行接口——数码管驱动

- 七段数码管由七个条形发光二极管和一个小圆点发光二极管组成
- **COM** 为公共点，根据内部发光二极管的接线 形式，可分成共阴极型图 **(b)** 和共阳极型图 **(c)**



并行接口——数码管驱动

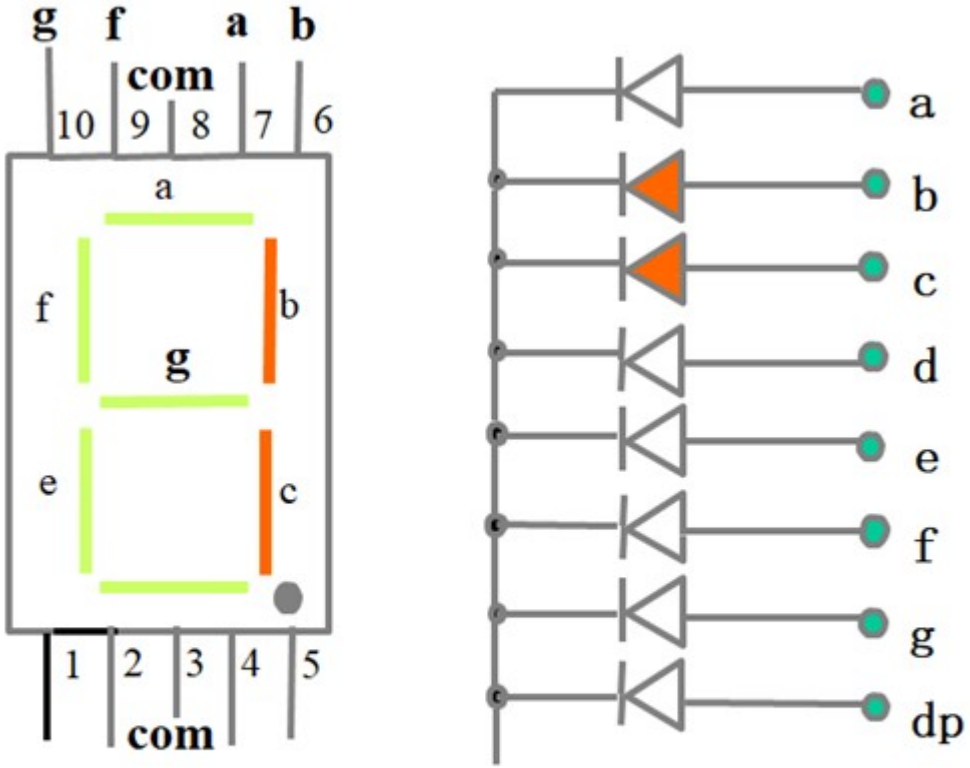
- 七段数码管显示“ 0”时的设置



dp	g	f	e	d	c	b	a	
0	0	1	1	1	1	1	1	3fh

并行接口——数码管驱动

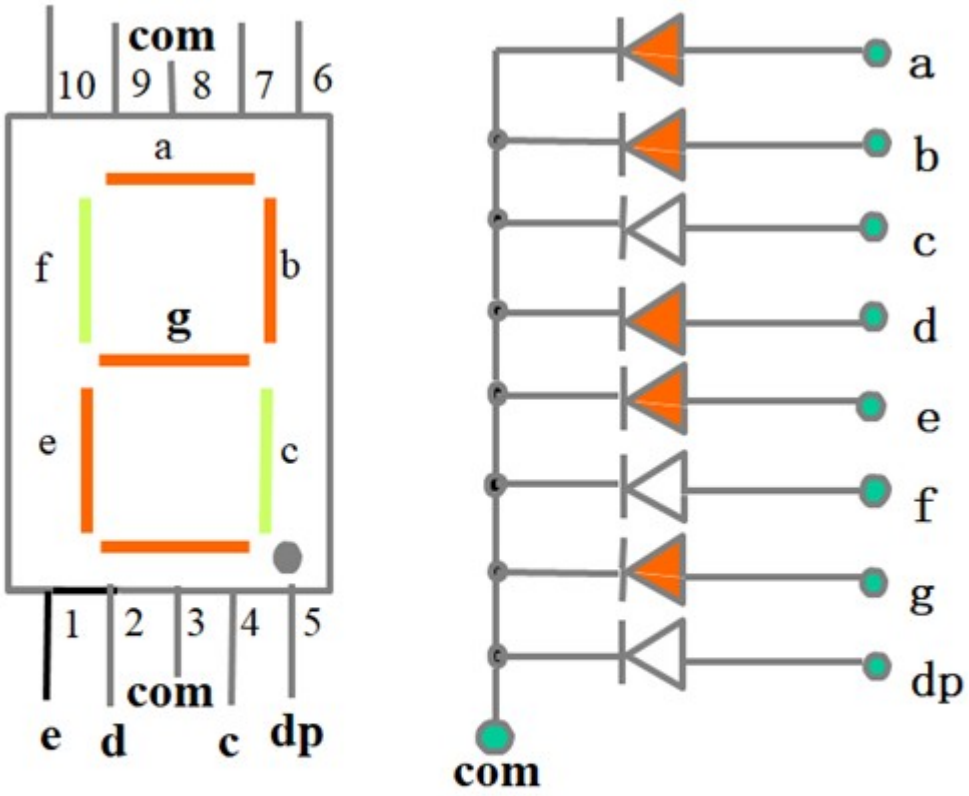
- 七段数码管显示“ 1”时的设置



dp	g	f	e	d	c	b	a	
0	0	0	0	0	1	1	0	06h

并行接口——数码管驱动

- 七段数码管显示“ 2”时的设置



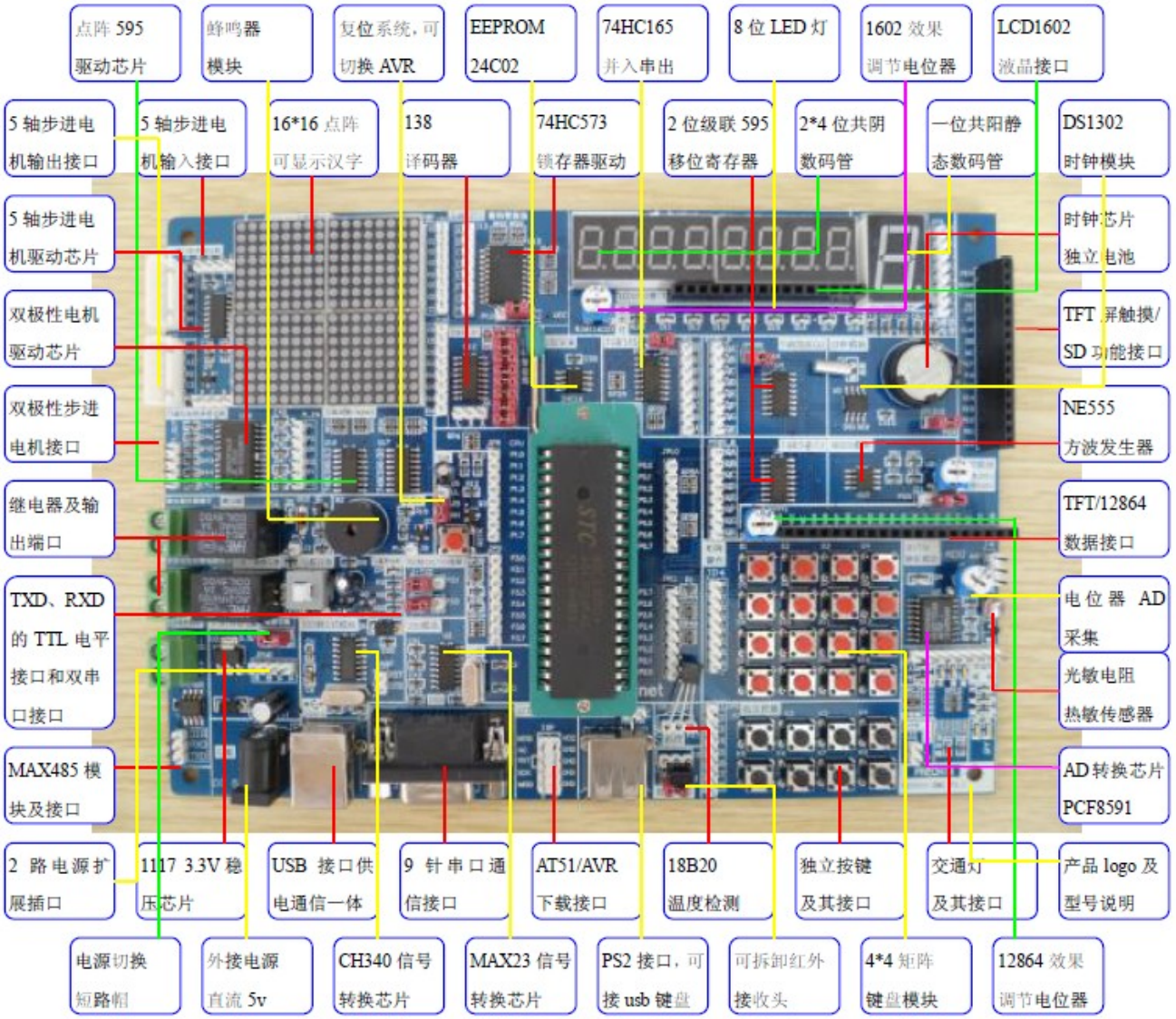
dp	g	f	e	d	c	b	a	
0	1	0	1	1	0	1	1	5bh

并行接口——数码管驱动

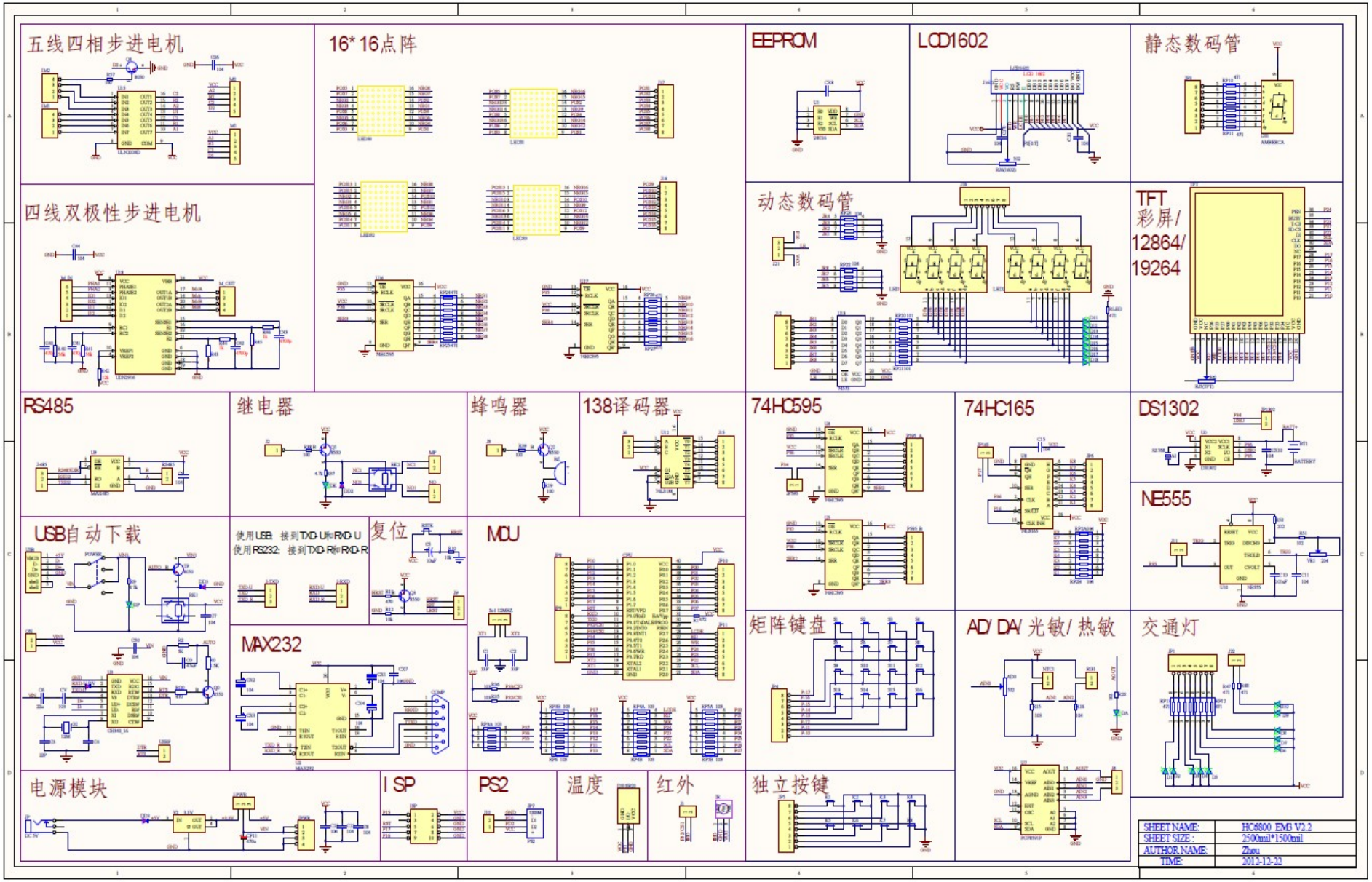
- 共阳、共阴七段数码管控制字（与接线方式相关）

显示字符	段符号								十六进制代码	
	dp	g	f	e	d	c	b	a	共阴	共阳
0	0	0	1	1	1	1	1	1	3FH	C0
1	0	0	0	0	0	1	1	0	06H	F9
2	0	1	0	1	1	0	1	1	5BH	A4
3	0	1	0	0	1	1	1	1	4FH	B0
4	0	1	1	0	0	1	1	0	66H	99
5	0	1	1	0	1	1	0	1	6DH	92
6	0	1	1	1	1	1	0	1	7DH	82
7	0	0	0	0	0	1	1	1	07H	F8
8	0	1	1	1	1	1	1	1	7FH	80
9	0	1	1	0	1	1	1	1	6FH	90
A	0	1	1	1	0	1	1	1	77H	88
B	0	1	1	1	1	1	0	0	7CH	83
C	0	0	1	1	1	0	0	1	39H	C6
D	0	1	0	1	1	1	1	0	5EH	A1
E	0	1	1	1	1	0	0	1	79H	86
F	0	1	1	1	0	0	0	1	71H	84
H	0	1	1	1	0	0	0	1	76H	FF
P	1	1	1	1	0	0	1	1	F3H	BF

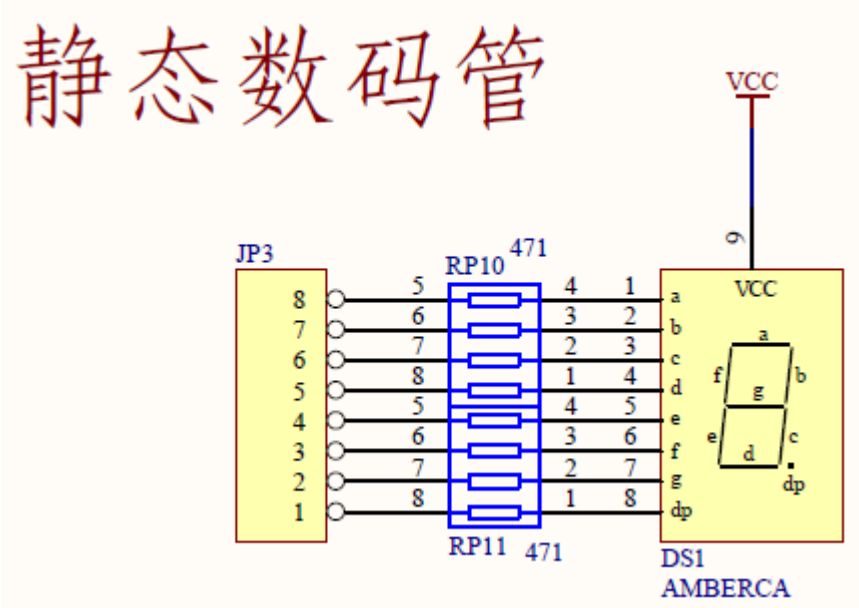
MCS-51 实验板——功能图



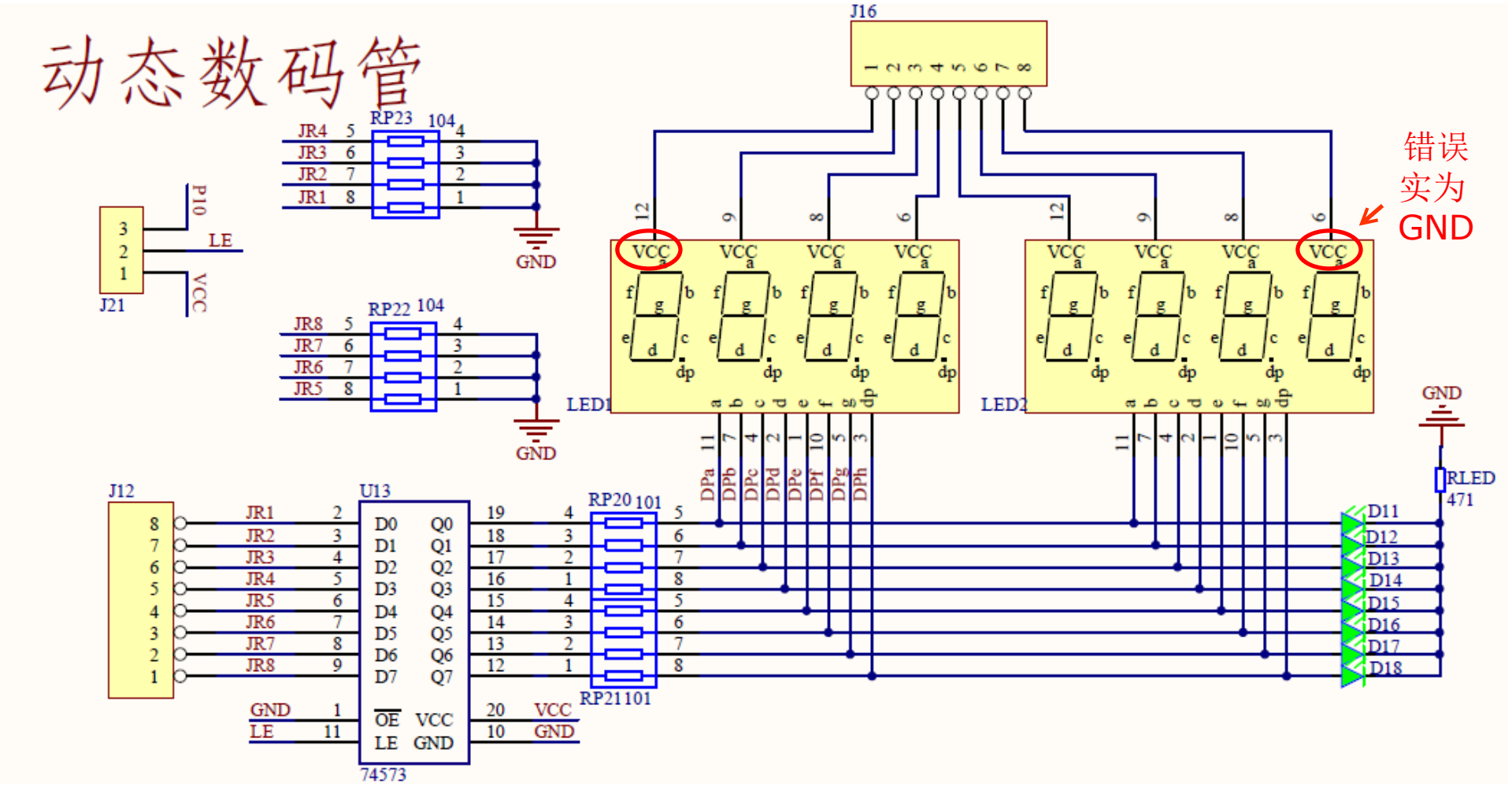
MCS-51 实验板——电路图（见群文件）



MCS-51 实验板——共阳静态数码管

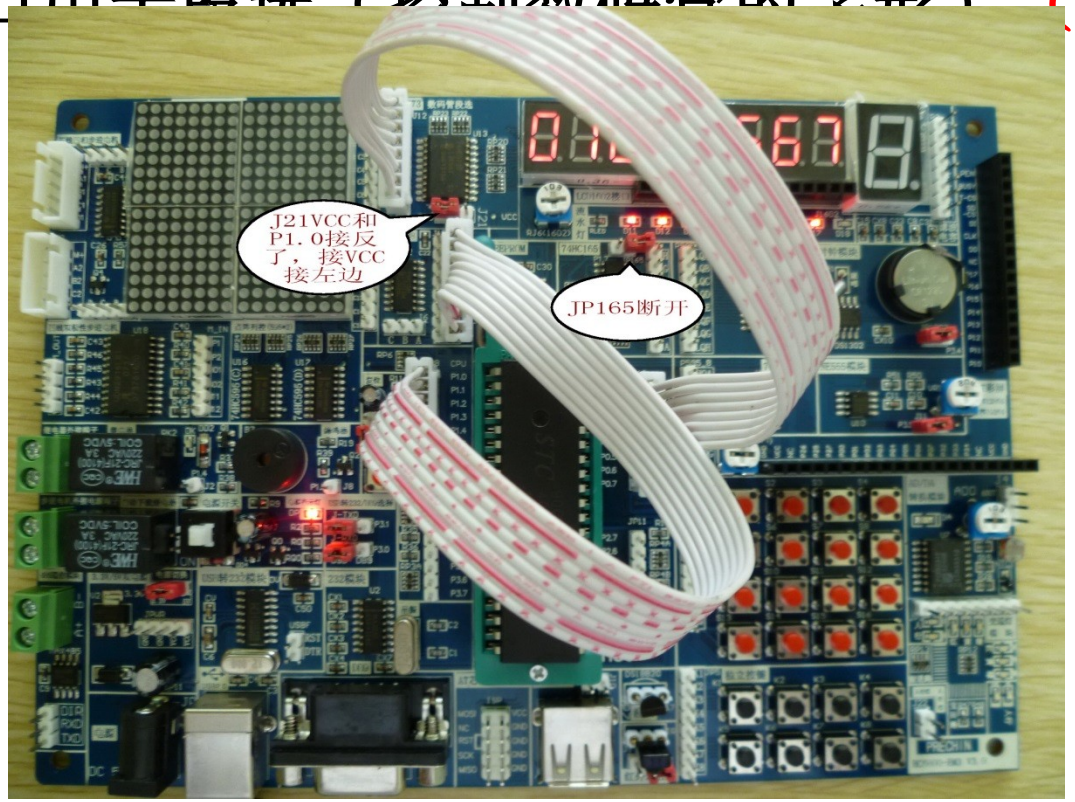


MCS-51 实验板——共阴动态数码管



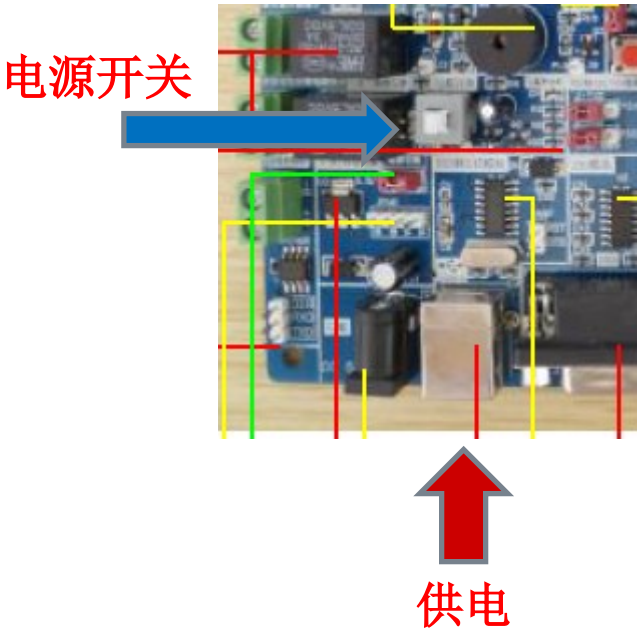
并行接口——数码管显示试验

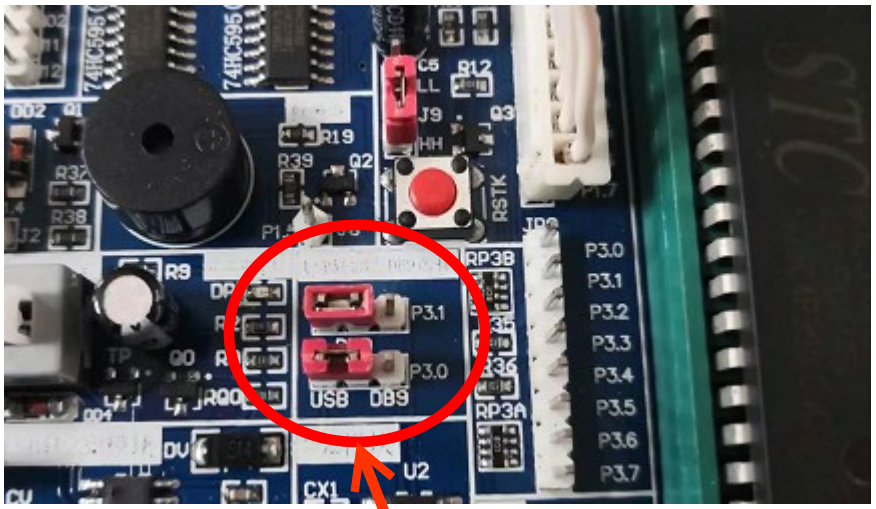
- 控制八个共阴动态数码管显示 0~7
- P1 口用于位选（选择八个数码管之一）（连 J16）
- P0 口用于段选（控制数码管的字形）（连 J12）



并行接口——实验板注意事项

- 用 **USB** 接口供电（ **5V** ）
- 上电前仔细检查清理
- 不要带电插拔，连好线、清理干净再上电。需要拔线先关电





并行接口——C 语言设计

- Keil 中新建 project，新建并编辑 C 文件，讲 C 文件加入项目，编译、仿真、生成 hex 目标文件
- **仿真没问题了**，下载到电路板上实测

并行接口——C语言设计

```
#include<reg51.h>

//--定义使用的IO口--//
#define GPIO_DIG   P0   //段选
#define GPIO_PLACE P1   //位选

//--定义全局变量--//
unsigned char code DIG_PLACE[8] = {
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位选控制    查表的方法控制
unsigned char code DIG_CODE[17] = {
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char DisplayData[8];
//用来存放要显示的8位数的值

//--声明全局函数--//
void DigDisplay(); //动态显示函数
```

并行接口——C语言设计

```
void main(void)
{
    unsigned char i;

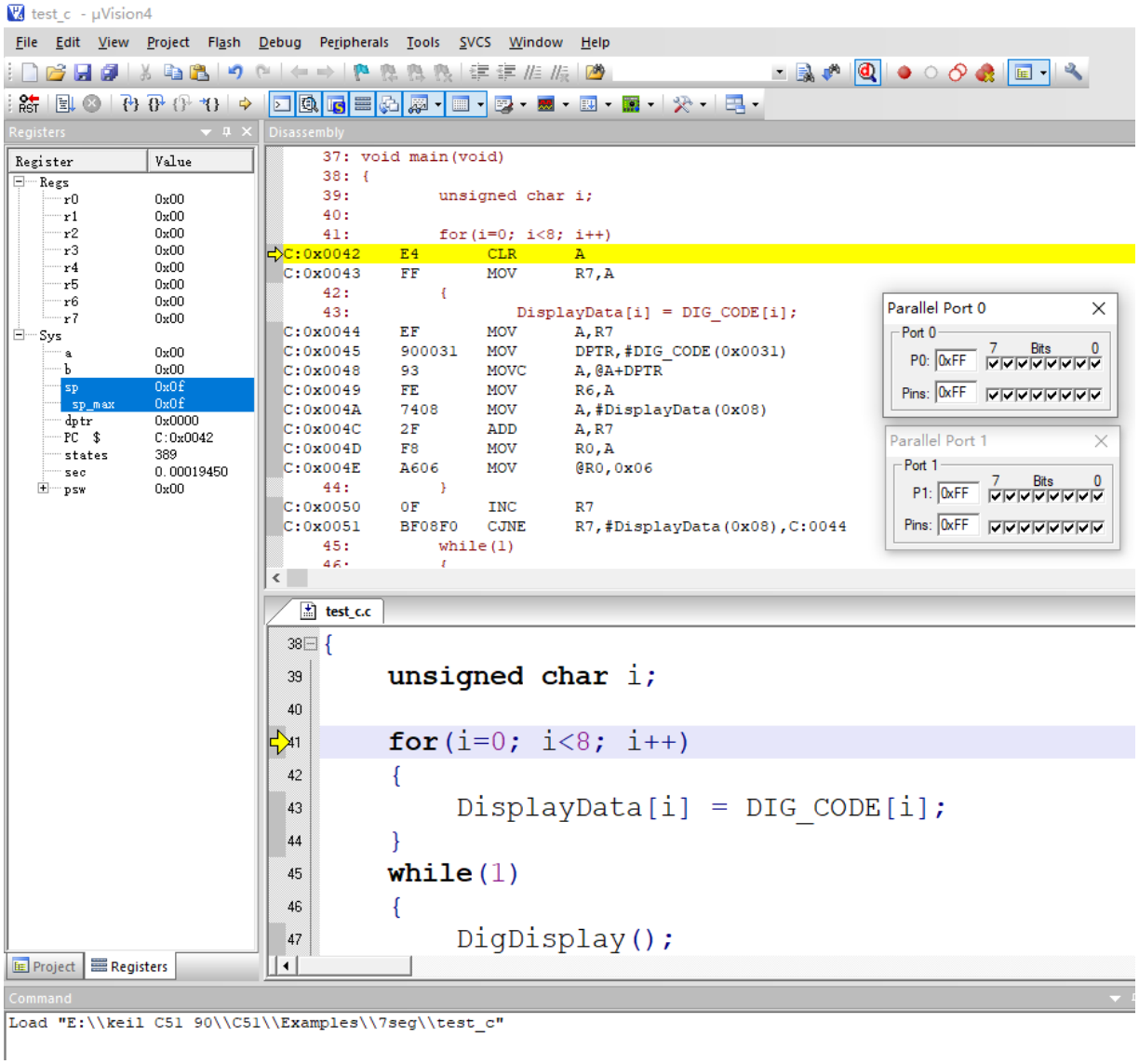
    for(i=0; i<8; i++)
    {
        DisplayData[i] = DIG_CODE[i];
    }
    while(1)
    {
        DigDisplay();
    }
}
```

并行接口——C 语言设计

```
void DigDisplay()
{
    unsigned char i;
    unsigned int j;

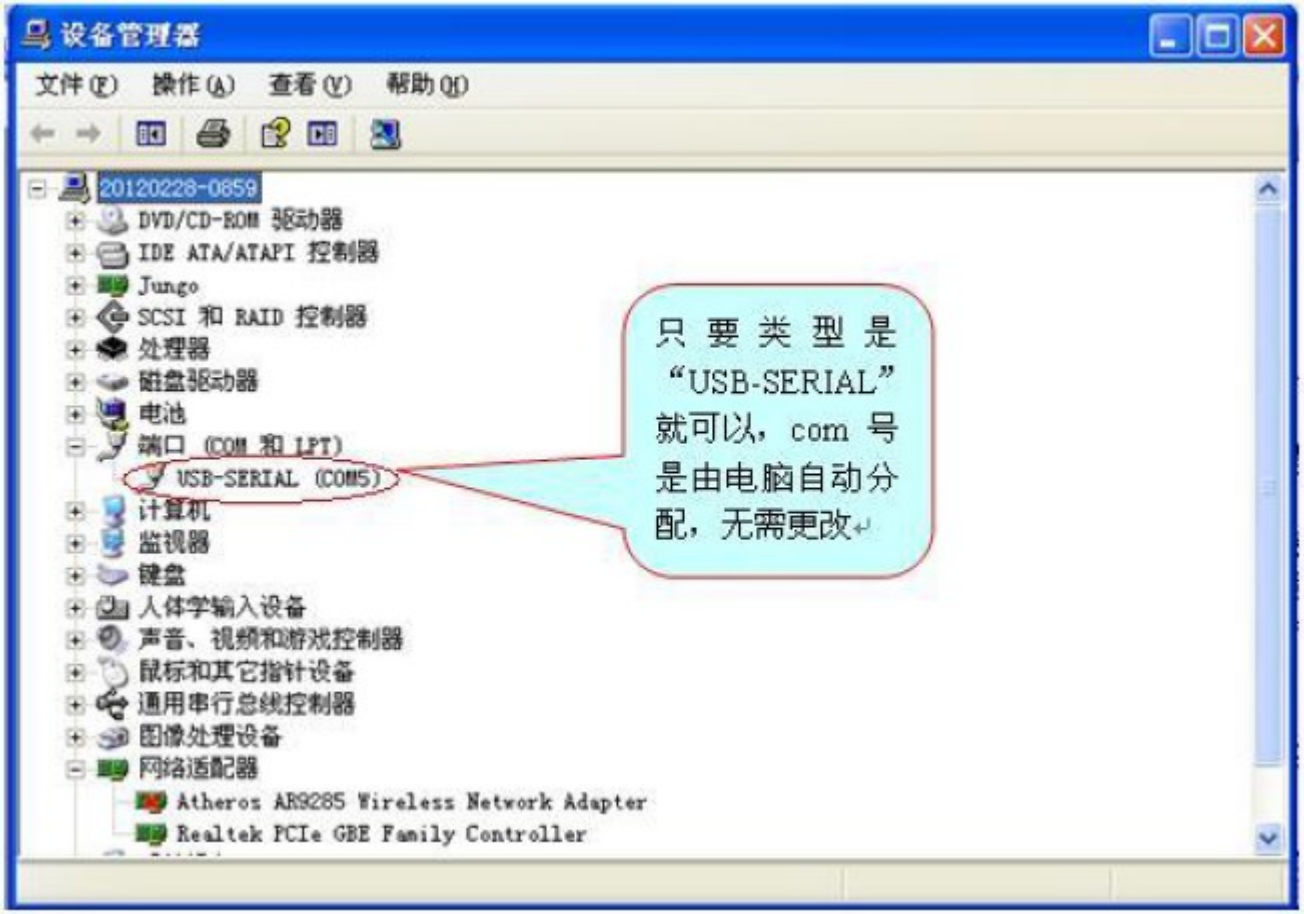
    for(i=0; i<8; i++)
    {
        GPIO_PLACE = DIG_PLACE[i];    //发送位选
        GPIO_DIG = DisplayData[i];      //发送段码
        j = 10;                       //扫描间隔时间设定
        while(j--);
        GPIO_DIG = 0x00;//消隐
    }
}
```

并行接口—— keil 中模拟测试



并行接口——下载运行

安装 **CH340 USB** 转串口设备驱动程序，程序通过串口下载（写入）单片机中

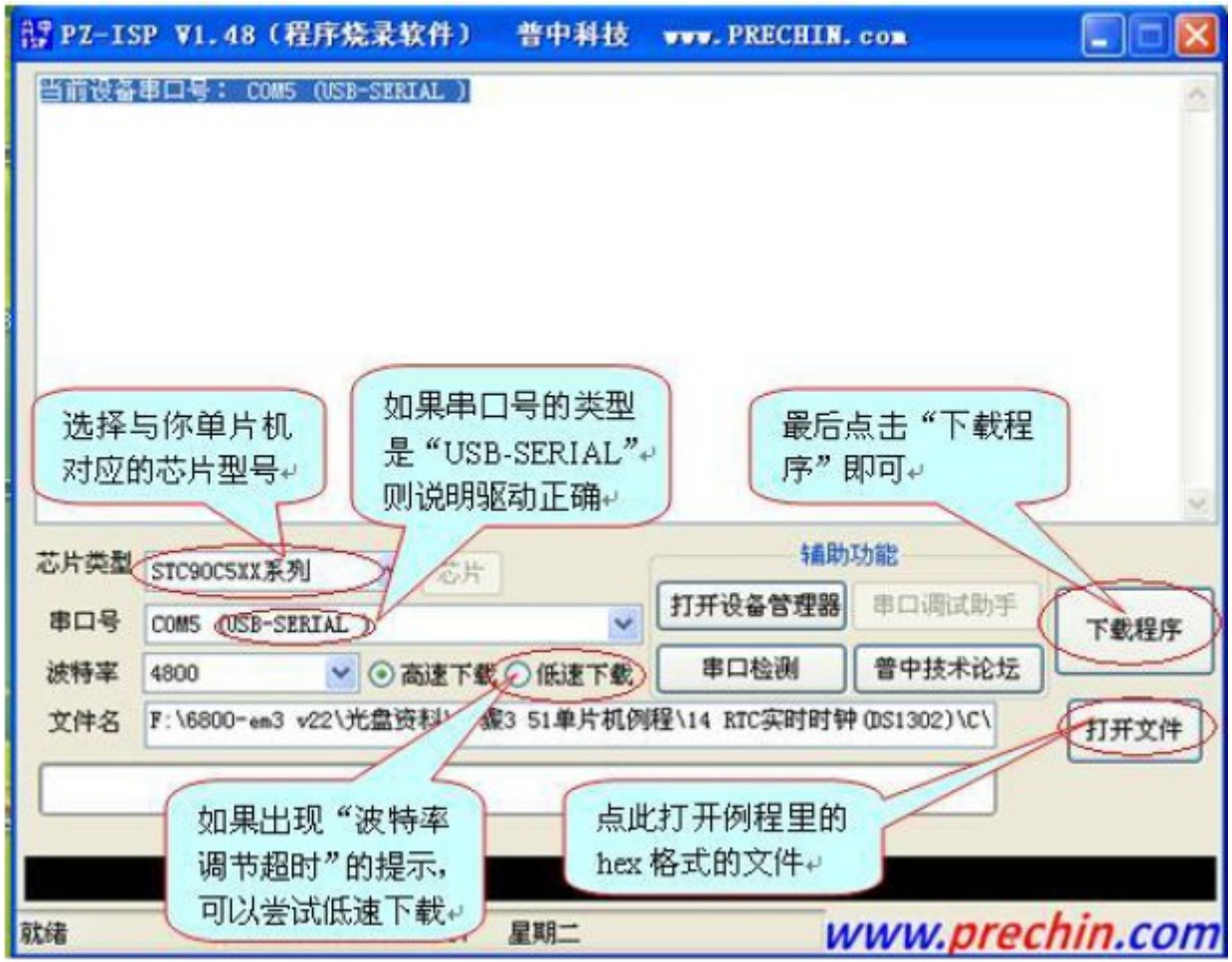


驱动程序和烧写工具见 **QQ** 群文件



并行接口——下载运行

通过 **USB** 模拟的串口，使用 **PZ-ISP** 向单片机中写入 **hex** 目标程序。
注意先选择单片机类型“ **STC89C5xx**”，选择“低速下载”



并行接口——汇编语言设计

- 程序中定义位码表、段码表
- 用循环方式读码字，并写入对应的端口（ P0 、 P1 ）
- 读码字指令　MOVC A， @A+DPTR
- 跳转指令： AJMP 、 DJNZ 、 CJNE 等
- 可以用 Rn 记录断码表、位码表的位置
- 参考 C 语言的控制方式
- 在 Keil 中模拟测试，没问题再把 hex 写入单片机

并行接口——点亮一个数码管的参考代码

```
01  // 点亮1个数码管
02                ORG 0000H
03                AJMP START
04                ORG  0030H
05  START:        MOV DPTR,#DIG_PLACE
06                MOV A,#00H
07                MOVC A, @A+DPTR
08                MOV P1,A        //写位码
09                MOV A, #00H
10                MOV DPTR,#DIG_CODE
11                MOVC A, @A+DPTR
12                MOV P0,A        //写段码
13                AJMP START
14
15  DIG_PLACE:    DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH,07FH
16  DIG_CODE:     DB 3FH,06H,05bH,4fH,66H,6dH,7dH,07H,7fH,6fH,77H,7cH,39H,5eH,79H,71H
17                END
```

并行接口——参考代码框架

```
01  //8位动态数码管显示汇编程序。P1控制位，P0控制段显示
02
03              ORG 0000H
04              AJMP START
05              ORG  0030H
06  START:      MOV R0,#00H    //位选指针
07              MOV R1,#00H    //段码指针
08  LOOP:
09
10
11
12
13
14
15
16              INC R0
17              INC R1
18
19              mov R2,#15H    //循环21次，每个数码管点亮四十多个微秒
20              DJNZ R2,$      //每执行一次两个机器周期，即2微秒（12MHZ主频时）
21              MOV P0,#00H    //关闭所有的数码管显示，起到消隐作用
22
23              CJNE R0, #08H,  LOOP
24              AJMP START
25
26  DIG_PLACE:  DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH,07FH
27  DIG_CODE:   DB 3FH,06H,05bH,4fH,66H,6dH,7dH,07H,7fH,6fH,77H,7cH,39H,5eH,79H,71H
28              END
```

并行接口——验收要求

- 代码功能正常（控制八个共阴动态数码管显示 0~7 ）
- 代码有清晰的注释
- 理解代码原理，理解每条指令的功能